Seminarii 5-6

Folosiți funcția PCA() (library(FactoMineR)) și funcțiile pentru obținerea reprezentărilor grafice (library(factoextra)). Interpretați outputurile și comparați rezultatele cu cele ale funcției princomp().

Funcția ***PCA()*** are rezultatele numerice în următoarele obiecte:

```
**Results for the Principal Component Analysis (PCA)**
The analysis was performed on 179 individuals, described by 10 variables
*The results are available in the following objects:

   name               description
1  "$eig"             "eigenvalues"
2  "$var"             "results for the variables"
3  "$var$coord"       "coord. for the variables"
4  "$var$cor"         "correlations variables - dimensions"
5  "$var$cos2"        "cos2 for the variables"
6  "$var$contrib"     "contributions of the variables"
7  "$ind"             "results for the individuals"
8  "$ind$coord"       "coord. for the individuals"
9  "$ind$cos2"        "cos2 for the individuals"
10 "$ind$contrib"     "contributions of the individuals"
11 "$call"            "summary statistics"
12 "$call$centre"     "mean of the variables"
13 "$call$ecart.type" "standard error of the variables"
14 "$call$row.w"      "weights for the individuals"
15 "$call$col.w"      "weights for the variables"
```

Variațele componentelor principale și ponderea de informație preluată de componente:

```
Eigenvalues
                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7   Dim.8   Dim.9  Dim.10
Variance               6.868   1.023   0.780   0.459   0.360   0.211   0.108   0.084   0.060   0.046
% of var.             68.682  10.235   7.804   4.586   3.596   2.113   1.079   0.845   0.599   0.460
Cumulative % of var.  68.682  78.917  86.721  91.308  94.904  97.016  98.096  98.940  99.540 100.000
```

Rezultate numerice la nivelul **variabilelor**:

Variables

	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3	ctr	cos2
X1	0.864	10.857	0.746	-0.142	1.979	0.020	0.059	0.453	0.004
X2	0.906	11.945	0.820	-0.023	0.051	0.001	-0.083	0.873	0.007
X4	0.861	10.790	0.741	-0.028	0.075	0.001	-0.309	12.242	0.096
X6	0.927	12.513	0.859	-0.033	0.104	0.001	0.082	0.858	0.007
X7	0.598	5.212	0.358	-0.112	1.231	0.013	0.771	76.264	0.595
X8	0.947	13.048	0.896	0.122	1.449	0.015	-0.084	0.905	0.007
X9	-0.944	12.973	0.891	-0.099	0.960	0.010	0.094	1.127	0.009
X11	0.284	1.177	0.081	0.937	85.780	0.878	0.138	2.445	0.019
X12	0.933	12.664	0.870	0.018	0.032	0.000	-0.183	4.277	0.033
X13	0.778	8.821	0.606	-0.292	8.338	0.085	0.066	0.556	0.004

- Coloanele Dim.j sunt coloanele matricii factor (corelațiile dintre variabile inițiale și componente principale)
- Coloanele cos2 măsoară calitatea reprezentării (cos2 este pătratul coloanei Dim.j)
- Suma elementelor pe coloane cos2 este varianța componentei principale (adică valorile λj)
- Elementele din coloana ctr reprezintă contribuția variabilei la varianța componentei principale (este raportul dintre cos2 și λ).

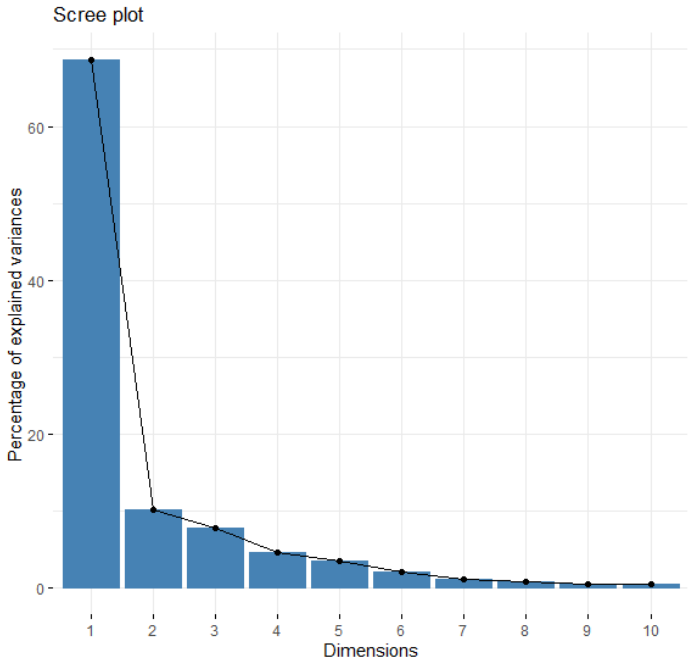
Pentru **entități** (observații) sunt prezentate în outputul numeric următoarele: distanța față de centrul de greutate, coordonatele în noul spațiu (scorurile principale) și calitatea reprezentării.

Individuals (the 10 first)

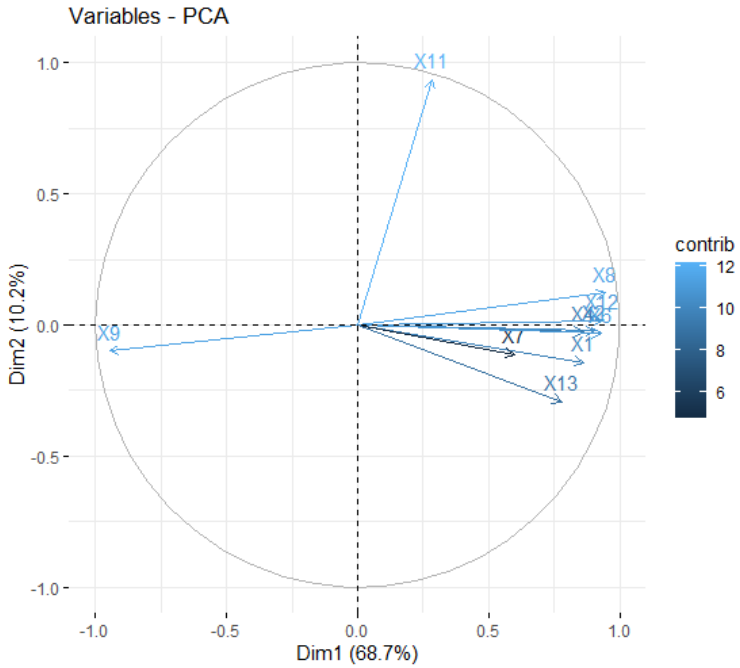
	Dist	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3	ctr	cos2
BE10	2.068	1.347	0.148	0.424	-0.758	0.314	0.134	1.108	0.879	0.287
BE21	2.798	2.189	0.390	0.612	-0.388	0.082	0.019	1.075	0.827	0.147
BE22	2.880	1.996	0.324	0.480	-1.117	0.681	0.150	1.316	1.239	0.209
BE23	2.491	1.582	0.204	0.403	-1.043	0.594	0.175	1.105	0.874	0.197
BE24	3.323	2.779	0.628	0.699	-1.153	0.726	0.120	0.935	0.625	0.079
BE25	2.410	1.721	0.241	0.510	-0.515	0.145	0.046	1.114	0.889	0.214
BE31	3.236	2.623	0.560	0.657	0.089	0.004	0.001	1.371	1.346	0.180
BE32	1.653	0.013	0.000	0.000	0.167	0.015	0.010	1.337	1.280	0.654
BE33	2.456	1.228	0.123	0.250	-1.096	0.655	0.199	1.640	1.926	0.446
BE34	2.791	1.538	0.192	0.304	0.793	0.343	0.081	1.642	1.929	0.346

Outputuri grafice:

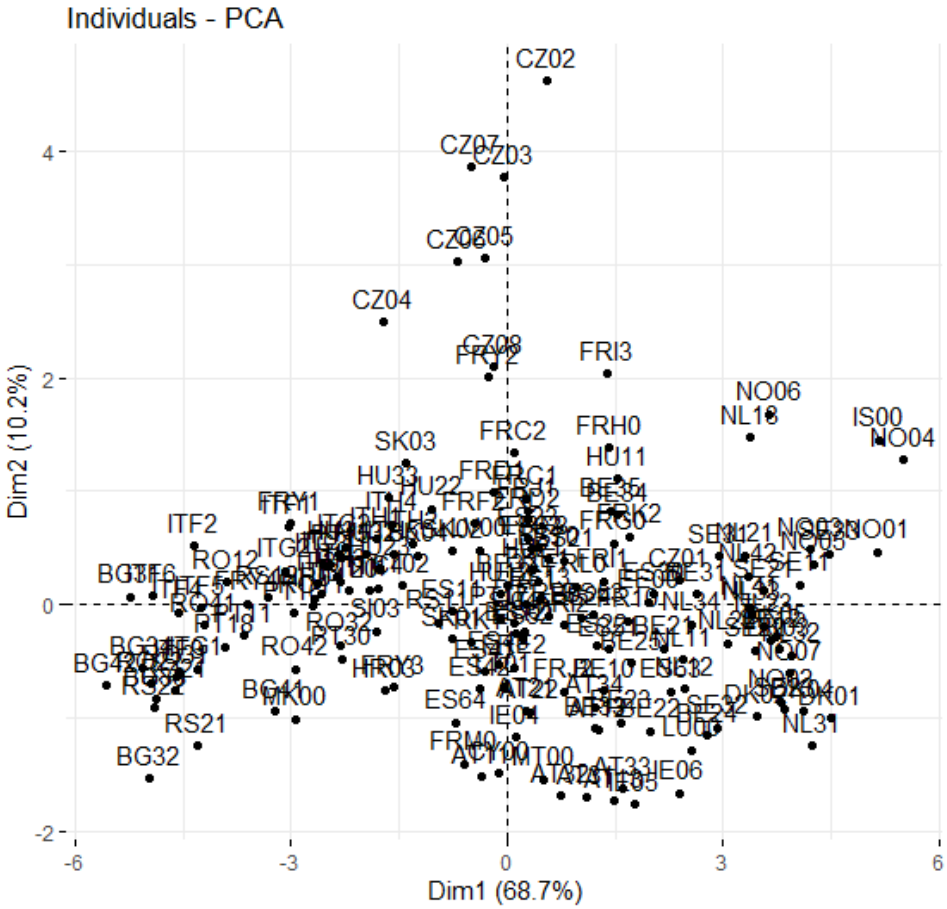
- Variațele componentelor principale



- Cercul corelațiilor



- Observațiile (regiunile) în planul principal



Temă: Reprezentați regiunile analizate astfel încât să surprindeți valorile înregistrate pentru primele 4 **componente principale**. Folosiți ***ggplot()***.